

工科数学分析期末试题(A 卷)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

(本试卷共 6 页, 九个大题)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
签名										

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 28 分)

1. 已知 $A(1,1,0), B(1,-1,2), C(2,3,1)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积 $S =$ _____, $\angle ABC =$ _____。2. 已知圆的方程 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 10z \\ x + 2y + 2z = 19 \end{cases}$, 则圆心坐标为_____, 圆的半径为 $r =$ _____。3. 设 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, $f(x_0, y_0) = 0$, 又在 (x_0, y_0) 处 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$, 且 $f'_y = \sqrt{5}$, 则 $f'_x =$ _____, 曲线 $f(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 处指向 x 增大方向的单位法向量 $\vec{n} =$ _____。4. $\frac{1}{x+3}$ 与 $\ln(x+3)$ 关于 $x-1$ 泰勒级数展开式分别为:
 $\frac{1}{x+3} =$ _____, $\ln(x+3) =$ _____。5. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ ($z \leq 0$) 所确定的隐函数, 则 $dz(1,0) =$ _____, $gradz(1,0) =$ _____。6. 设 $f(x, y) = x^y$, 则 $f'_y =$ _____, $\int_0^1 \frac{x^3 - x^2}{\ln x} dx =$ _____。7. 设 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 是 $f(x) = \begin{cases} x+1 & 0 \leq x \leq \pi \\ x-1 & -\pi < x < 0 \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数展开式, 此级数的和函数为 $S(x)$, 则 $a_2 =$ _____, $b_3 =$ _____, $S(\pi) =$ _____, $S(\frac{5\pi}{2}) =$ _____。

二. (9 分) 设 $L: y = \ln x$ ($\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{15}$) 的线密度为常数 μ , 求 L 关于 y 轴的转动惯量。

三. (9 分) 设区域 $V: |x| + |y| + |z| \leq 1$, 计算积分 $I = \iiint_V (x^2 + 2y^2 + 3z^2 + x^2 y^2 \sin z^3) dV$ 。

四. (9 分) 求函数 $z = x^2 + 2y^2 - y + 5$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值。

五. (9 分) 已知当 $x > 0, y > 0$ 时, $\frac{3y-x}{(x+y)^\lambda} dx + \frac{y-3x}{(x+y)^\lambda} dy$ 是二元函数 $u(x, y)$ 的全微分,

求 λ 的值, 并求 $u(x, y)$ 的函数表达式。

六. (9 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x+2}{3}\right)^{n+1}$ 的收敛域及和函数。

七. (9 分) 曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 将球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z$ 分成两部分，求这两部分体积之比。

八. (9 分) 设 $I = \iint_S (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma) dS$, 其中 $S: z = -\sqrt{x^2 + y^2} \quad (-1 \leq z \leq 0)$,

且 $\cos \gamma > 0$ 。(1) 将 I 化成第二类曲面积分; (2) 利用高斯公式计算 I 的值。

九. (9 分) 设函数 $f(x)$ 满足条件 $a \leq f(x) \leq b$, 且对 $\forall x, y \in [a, b]$, 有

$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$, 其中 k 是常数, 且 $0 < k < 1$ 。取 $x_0 \in [a, b]$, 令 $u_1 = f(x_0)$,

$u_{n+1} = f(u_n)$, $n = 1, 2, \dots$ 。证明: (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n)$ 绝对收敛; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在。